

Control 1 - Conceptos Básicos

Tecnologías inalámbricas
Segundo semestre de 2024

Nombre: _____ RUT: _____

Al momento de iniciar el control, el/la estudiante declara conocer los principios éticos relacionados con la ejecución de evaluaciones, y las sanciones asociadas a sus faltas según lo indicado en los reglamentos pertinentes.

Nota final: $1+6 \cdot (\text{puntaje obtenido})/14$

Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique sus respuestas (1pto c/u)

1. Debido a que los dBm son unidades de potencia, pueden sumarse directamente.
2. Un ejemplo de modulación compleja es la modulación 16QAM, dado que permite mapear la información en símbolos en lugar de bits
3. El conjunto de datos que forma una unidad básica de información se conoce como trama.
4. La tecnología celular 1G permitía transmitir datos a baja velocidad.

Defina (2ptos c/u):

5. Decibel
6. Espectro radioeléctrico
7. Embotellamiento de última milla

Resuelva (4 ptos):

8. Determine cuál debe ser la ganancia de una antena que está recibiendo una señal con potencia -40 dBm, para que a la entrada del receptor exista una potencia de 0,5 mW.

Pauta de Corrección

Verdadero o Falso:

1. *FALSO. Debido a que los dBm poseen dimensión y no constituyen un cociente o comparación, no pueden sumarse directamente.*
 2. *VERDADERO.*
 3. *FALSO. El conjunto de datos que constituye una unidad básica de información se conoce como paquete.*
 4. *FALSO. Si bien se hicieron pruebas de transmisión de datos a baja velocidad, el estándar 1G no incluye transmitir datos.*
- **Respuesta correcta y justificada: 1 punto c/u**
 - **Respuesta correcta pero incorrectamente justificada: 0,5 puntos c/u**
 - **Respuesta incorrecta: 0 punto c/u**

Definiciones:

5. *Decibel: Unidad **adimensional** de comparación, utilizada para calcular, entre otras figuras de mérito, **ganancias o pérdidas** en un enlace de comunicación. Se define con la fórmula **$dB = 10 \cdot \log(P_1/P_2)$** , donde P_1 y P_2 son unidades de potencia.*
 6. *Espectro radioeléctrico: **Todo el conjunto de ondas de naturaleza electromagnética**, las que son segmentadas según frecuencia/longitud de onda para diversos usos. La relación entre frecuencia y longitud de onda viene dada por $\lambda f = c$, donde c : velocidad de la luz.*
 7. *Embotellamiento de última milla: Hace referencia a la **restricción de recursos que ocurre a nivel de red de acceso**. Debido a que tanto las redes core como los terminales poseen recursos de ancho de banda y/o procesamiento en cantidad suficiente, **se presentan problemas de tráfico cuando un terminal intenta acceder a la red core, a través de la red de acceso o última milla entre el proveedor del servicio y el terminal del usuario.***
- **Definición correcta y completa: 2 puntos c/u**
 - **Definición incompleta: 1 punto c/u**
 - **Definición incorrecta: 0 punto c/u**

Problema:

8.

El receptor requiere recibir una potencia de 0,5 mW. Esto corresponde a una potencia en dBm de

$$P_{Rx} = 10 \cdot \log(0,5) = 10 \cdot (-0,3) = -3 \text{ dBm} \text{ (2 puntos)}$$

La potencia recibida en el receptor corresponde a

$P_{Rx} = P_r + G$, donde $P_r = -40 \text{ dBm}$, potencia recibida en la antena, G : Ganancia de la antena. (1 punto)

$$G = -3 + 40 = 37 \text{ dB. (1 punto)}$$